

FTML Exercices 3 solutions

1^{er} mai 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Estimateurs et espérances	1
1.1	Moyenne empirique et espérance	1
1.2	Espérance du risque empirique d'un estimateur indépendant du dataset	1

1 ESTIMATEURS ET ESPÉRANCES

1.1 Moyenne empirique et espérance

On utilise les notations de **lecture_notes.pdf** section 3.1.8. Avec la linéarité de l'espérance, on a :

$$\begin{aligned} E_{D_n \sim \rho^n}[S_n] &= E_{D_n \sim \rho^n}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_{D_n \sim \rho^n}[x_i] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X] \\ &= E[X] \end{aligned} \tag{1}$$

Un exemple de simulation est donné dans la solution de l'exercice 1 du tp 1.

1.2 Espérance du risque empirique d'un estimateur indépendant du dataset

C'est le même principe qu'à la question précédente. Pour le calcul détaillé, voir **lecture_notes.pdf** section 3.1.8.